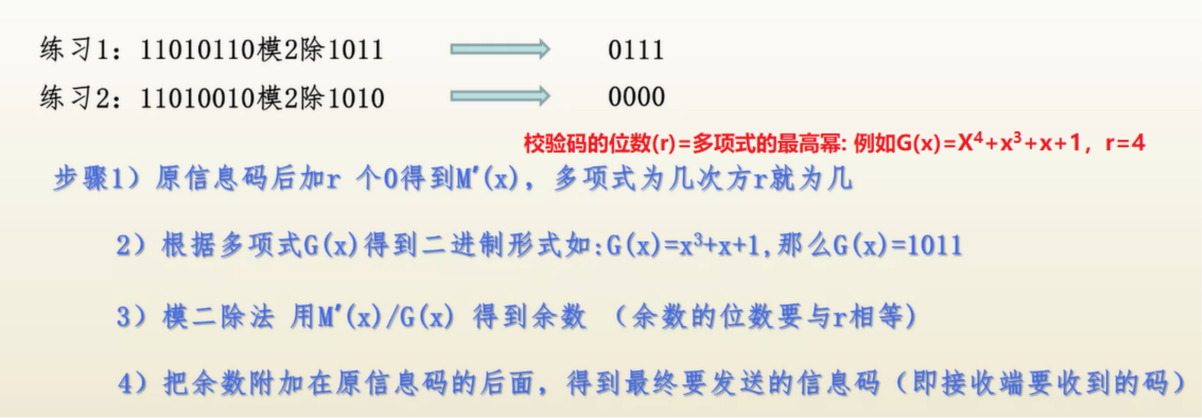
循环冗余校验



练习1：11010110模2除1011 → 0111

练习2：11010010模2除1010 → 0000

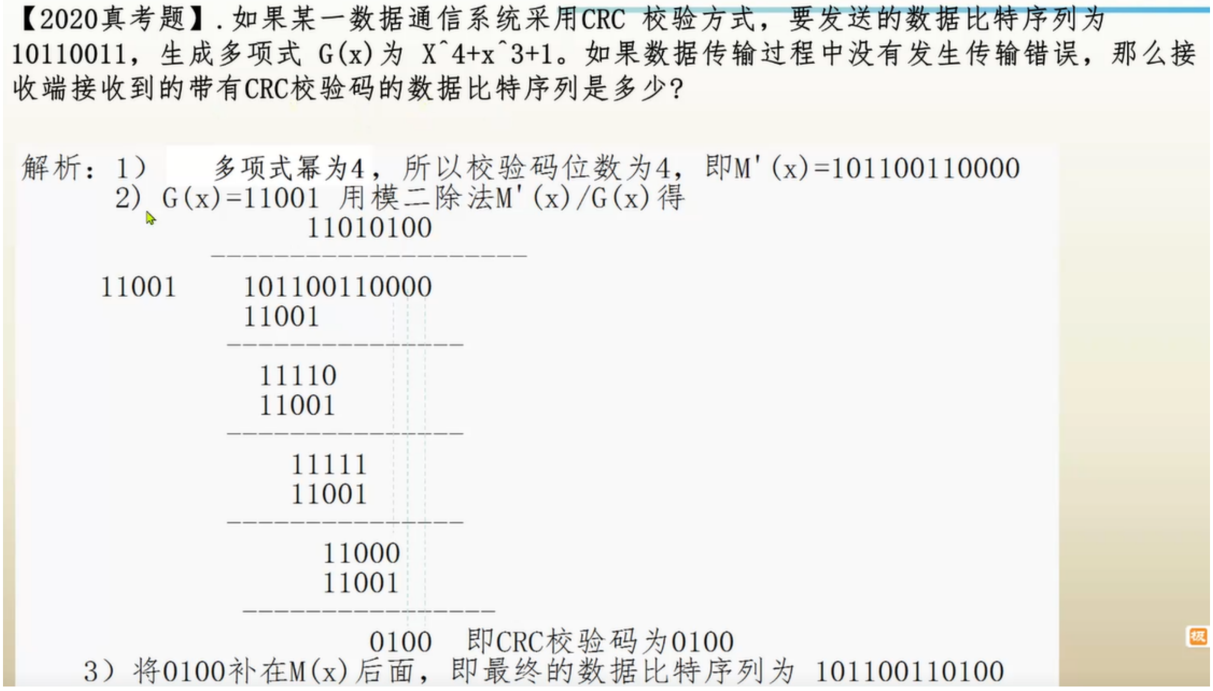
校验码的位数(r)=多项式的最高幂: 例如G(x)=X^4+x^3+x+1，r=4

步骤1）原信息码后加r 个0得到M'(x)，多项式为几次方r就为几

2）根据多项式G(x)得到二进制形式如:G(x)=x^3+x+1,那么G(x)=1011

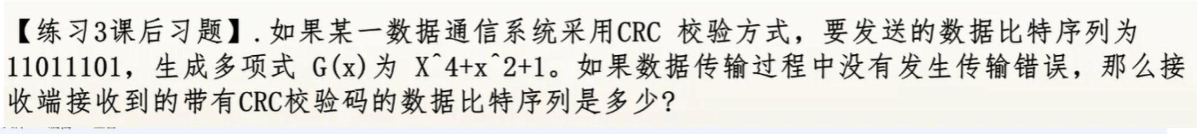
3）模二除法 用M'(x)/G(x) 得到余数 （余数的位数要与r相等）

4）把余数附加在原信息码的后面，得到最终要发送的信息码（即接收端要收到的码）

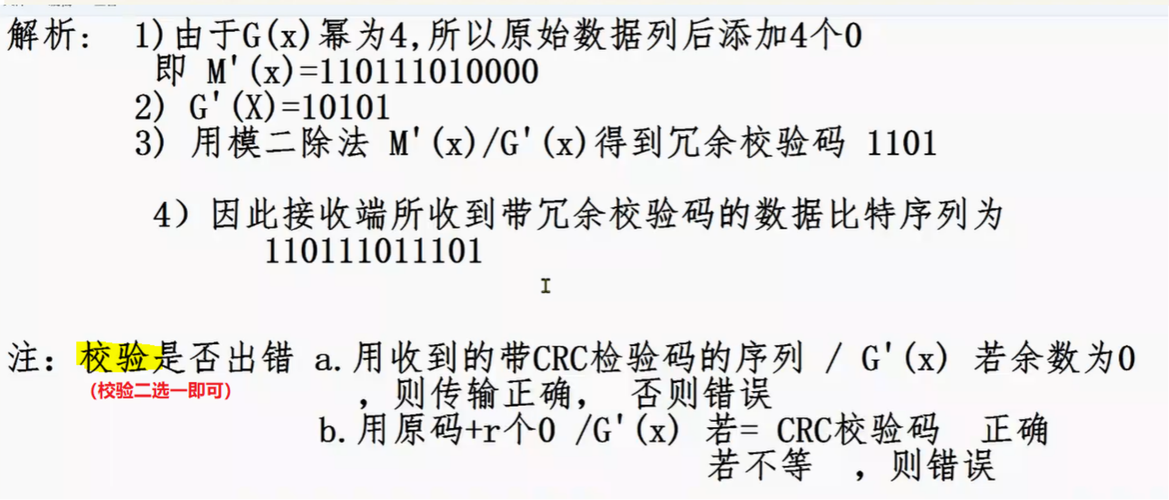


【2020真考题】.如果某一数据通信系统采用CRC 校验方式，要发送的数据比特序列为10110011，生成多项式 G(x)为 X^4+x^3+1。如果数据传输过程中没有发生传输错误，那么接收端接收到的带有CRC校验码的数据比特序列是多少?

```
解析：1）   多项式幂为4，所以校验码位数为4，即M'(x)=101100110000
      2） G(x)=11001 用模二除法M'(x)/G(x)得
                    11010100
             --------------------
     11001     101100110000
               11001
              ---------------
                 11110
                 11001
              ---------------
                   11111
                   11001
              ---------------
                     11000
                     11001
               ----------------
                        0100   即CRC校验码为0100
    3）将0100补在M(x)后面，即最终的数据比特序列为 101100110100
```



【练习3课后习题】.如果某一数据通信系统采用CRC 校验方式，要发送的数据比特序列为11011101，生成多项式 G(x)为 X^4+x^2+1。如果数据传输过程中没有发生传输错误，那么接收端接收到的带有CRC校验码的数据比特序列是多少?

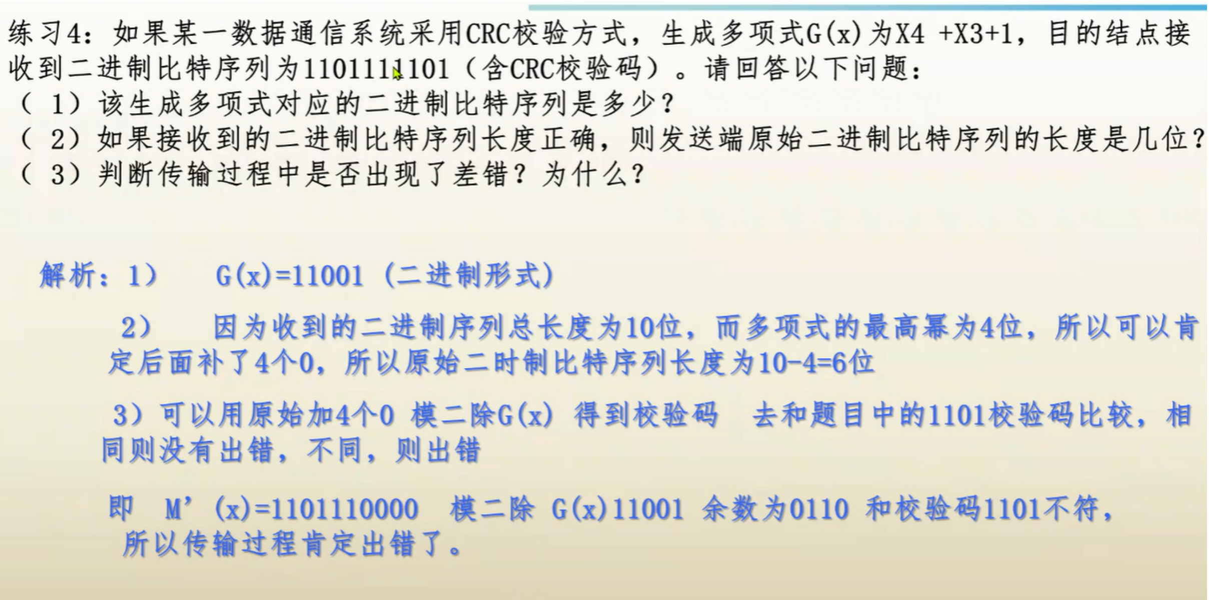


解析： 1)由于G(x)幂为4,所以原始数据列后添加4个0
即 M'(x)=110111010000
2) G'(X)=10101
3) 用模二除法 M'(x)/G'(x)得到冗余校验码 1101

4）因此接收端所收到带冗余校验码的数据比特序列为
110111011101

注：校验是否出错 a.用收到的带CRC检验码的序列 / G'(x) 若余数为0，则传输正确， 否则错误
b.用原码+r个0 /G'(x) 若= CRC校验码 正确
若不等 ，则错误

(校验二选一即可)



练习4：如果某一数据通信系统采用CRC校验方式，生成多项式G(x)为X4 +X3+1，目的结点接收到二进制比特序列为1101111101（含CRC校验码）。请回答以下问题：
（ 1）该生成多项式对应的二进制比特序列是多少？
（ 2）如果接收到的二进制比特序列长度正确，则发送端原始二进制比特序列的长度是几位？
（ 3）判断传输过程中是否出现了差错？为什么？

解析：1） G(x)=11001（二进制形式）

2） 因为收到的二进制序列总长度为10位，而多项式的最高幂为4位，所以可以肯定后面补了4个0，所以原始二时制比特序列长度为10-4=6位

3）可以用原始加4个0 模二除G(x) 得到校验码 去和题目中的1101校验码比较，相同则没有出错，不同，则出错

即 M’(x)=1101110000 模二除 G(x)11001 余数为0110 和校验码1101不符，所以传输过程肯定出错了。